

♪ 20 Arithmétique des entiers

20.1 Divisibilité

Solution 20.1

On peut effectuer une récurrence sur $n \in \mathbb{N}$. En effet, 7 divise $0 = 3^0 - 6^0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que 7 divise $3^{6n} - 6^{2n}$, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$3^{6n} - 6^{2n} = 7k.$$

Ainsi $3^{6n} = 6^{2n} + 7k$, d'où

$$3^{6n+6} - 6^{2n+2} = 3^6(6^{2n} + 7k) - 6^{2n+2} = 6^{2n}(3^6 - 6^2) + 7k \times 3^6 = 7(99 \times 6^{2n} + 3^6 k).$$

Ainsi, 7 divise $3^{6n+6} - 6^{2n+2}$.

On en déduit le résultat par récurrence.

Variante. En utilisant les opérations modulo 7:

$$3^3 = 27 \equiv -1 \pmod{7} \text{ donc } 3^6 \equiv (-1)^2 \equiv 1 \pmod{7}$$

de même

$$6^2 = 36 \equiv 1 \pmod{7}.$$

Ainsi, pour $n \in \mathbb{N}$,

$$3^{6n} - 6^{2n} \equiv 1^n - 1^n \equiv 0 \pmod{7},$$

c'est-à-dire que 7 divise $3^{6n} - 6^{2n}$.

Solution 20.2 Une majoration de σ (ENS MP)

Soit D l'ensemble des diviseurs de n . Si $d \in D$, il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $d = \frac{n}{k}$. On a donc $D \subset \left\{ \frac{n}{k} \mid k \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$, d'où l'on déduit l'inégalité

$$\sigma(n) \leq n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

Le résultat demandé se déduit de $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \leq 1 + \ln n$, ce qui se démontre en remarquant que $\frac{1}{k} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{t} dt$ pour $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$.

Solution 20.3

1. Vrai. Si a divise b et c , alors a divise $2b$ et $c \times c$ et donc divise $c^2 - 2b$.
2. Faux. On peut montrer que a divise $2b$ et $2c$, ce qui suggère un contre exemple avec $a = 2$. On a bien $a = 2$ qui divise $8 = 5 + 3$ et divise $2 = 5 - 3$ et pourtant 2 ne divise pas 5 (ni 3 d'ailleurs).
3. Faux. $4 = 2 \times 2$ et $35 = 5 \times 7$ et $4 + 35 = 39$ n'est pas multiple de $2 + 7 = 9$.
4. Vrai. On montre facilement la contraposée. Si b et c sont pairs, alors $2 \mid b$ et $2 \mid c$, donc $4 = 2 \times 2 \mid bc$.
5. Faux. $a = 2$ divise $b = 6$ et 6 ne divise pas $c = 10$ et on a bien $2 \nmid 10$.

Solution 20.4

1. Puisque $n \mid n$, alors

$$n \mid n + 8 \iff n \mid n + 8 - n \iff n \mid 8 \iff n \in \{1, 2, 4, 8\}.$$

2. Puisque $n - 1 \mid n - 1$, alors

$$\begin{aligned} n - 1 \mid n + 11 &\iff n - 1 \mid (n + 11) - (n - 1) \iff n - 1 \mid 12 \\ &\iff n - 1 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 12\} \iff n \in \{0, 2, 3, 4, 5, 7, 13\} \text{ car } n \geq 0. \end{aligned}$$

3. On a $n - 3 \mid n^2(n - 3)$, c'est-à-dire $n - 3 \mid n^3 - 3n^2$, d'où

$$n - 3 \mid n^3 - 3 \iff n - 3 \mid (n^3 - 3) - (n^3 - 3n^2) \iff n - 3 \mid 3n^2 - 3.$$

De plus, $n - 3 \mid 3n(n - 3)$, c'est-à-dire $n - 3 \mid 3n^2 - 9n$, d'où

$$\begin{aligned} n - 3 \mid n^3 - 3 &\iff n - 3 \mid 3n^2 - 3 - 3n^2 + 9n \iff n - 3 \mid 9n - 3 \\ &\iff n - 3 \mid 9n - 3 - 9(n - 3) \iff n - 3 \mid 24 \\ &\iff n - 3 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 8, \pm 12, \pm 24\} \iff n \in \{0, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 27\}. \end{aligned}$$

Variante. On peut aussi remarquer que $n^3 - 3 = (n - 3)(n^2 + 3n + 9) + 24$ (division euclidienne de polynômes) et on retrouve

$$n - 3 \mid n^3 - 3 \iff n - 3 \mid 24.$$

Solution 20.6

Solution 20.7

20.2 Division euclidienne

20.3 Les nombres premiers

Solution 20.9

Soit $n \in \mathbb{N}$. Soit $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$,

$$k \mid n! + k \text{ et } 2 \leq k < n! + k.$$

L'entier $n! + k$ n'est donc pas premier.

Solution 20.10 *Infinité des nombres premiers congrus à 3 modulo 4, (XMP)*

20.4 Plus grand commun diviseur, algorithme d'Euclide

Solution 20.11

Solution 20.12

Solution 20.13

Solution 20.14

L'idée est de trier les entiers $k \in [1, n]$ selon la valeur de $t = k \wedge n$.

Soit E l'ensemble des couples d'entiers (d, h) tels que $d > 0$ soit un diviseur de n et $h \in \llbracket 1, d \rrbracket$ soit premier avec d .

On a donc

$$\text{card}(E) = \sum_{d \mid n} \varphi(d). \quad (1)$$

Soit $f : E \rightarrow \llbracket 1, n \rrbracket$ l'application associant à tout couple $(d, h) \in E$ le produit th , où t est le seul entier tel que $n = td$. Il suffit de montrer que f est bijective.

Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Un couple $(d, h) \in E$ avec $n = td$ comme ci-dessus, est un antécédent de k par f si et seulement si $k = th$. Si c'est le cas, $n \wedge k = td \wedge th = t$, d'où l'unicité de t , donc de d et h .

Inversement, posons $t = k \wedge n$. On peut écrire $k = th$, $n = td$, où $h, d \in \mathbb{N}^*$ et $h \wedge d = 1$. Mais $th = k \leq n = td$, donc $h \in \llbracket 1, d \rrbracket$; alors $(d, h) \in E$ est un antécédent de k par f . Ainsi k a un unique antécédent par f , donc f est bijective.

Solution 20.15

1. Vrai. 19 est un nombre premier : c'est le lemme d'Euclide.
2. Faux. $91 = 7 \times 13$ n'est pas premier. Avec $a = 7$ et $b = 13$, on a bien $91|ab$ mais 91 ne divise ni a , ni b .
3. Vrai. 5 est premier et $5|b \times b$, donc (lemme d'Euclide) $5|b$, d'où $25|b^2$.
4. Faux. Avec $b = 6$, on a bien $12|b^2$ mais 4 ne divise pas $b^2 = 36$.
5. On écrit la décomposition en facteur premiers de b :

$$b = 2^u 3^v p_1^{\alpha_1} \dots p_r^{\alpha_r}$$

où $2, 3, p_1, \dots, p_r$ sont des nombre premiers distincts, $u \in \mathbb{N}$, $v \in \mathbb{N}$ (donc éventuellement nuls), $\alpha_i \in \mathbb{N}^*$.

On a donc

$$b^2 = 2^{2u} 3^{2v} p_1^{2\alpha_1} \dots p_r^{2\alpha_r}$$

Si $12|b^2$ alors $2|b^2$ et $3|b^2$, donc $2u \geq 1$ et $2v \geq 1$, et puisque $v \in \mathbb{N}$, $2v \geq 2$, donc $12 = 2^1 \times 3^2 | b^2$.

Solution 20.17

Solution 20.18 Multiples formés de 1

Solution 20.19

Solution 20.20

On a successivement

$$\begin{array}{ll} 424 = 6 \times 68 + 16 & \text{donc } 424 \mod 68 = 16 \\ 68 = 4 \times 16 + 4 & \text{donc } 68 \mod 16 = 4 \\ 16 = 4 \times 4 + 0 & \text{donc } 16 \mod 4 = 0. \end{array}$$

Ainsi $\text{pgcd}(424, 68) = 4$.

Solution 20.21

$\text{pgcd}(18480, 9828) = 84$.

Solution 20.22 Une équation avec un PGCD et un PPCM

Solution 20.23

$$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(A - B, B) = \text{pgcd}(2n + 2, 9n^2 + 8n - 1).$$

En remarquant que $9n^2 + 8n - 1 = (n + 1)(9n - 1)$, on a donc

$$\text{pgcd}(A, B) = \text{pgcd}(2(n + 1), (n + 1)(9n - 1)) = (n + 1) \text{pgcd}(2, 9n - 1) = (n + 1) \text{pgcd}(2, n - 1)$$

puisque $9n - 1 = 2(4n) + n - 1$. Finalement

$$\text{pgcd}(A, B) = \begin{cases} 2(n + 1) & : n \text{ impair} \\ (n + 1) & : n \text{ pair} \end{cases}$$

Solution 20.25

1. On a successivement

$$\begin{aligned}
 u_0 &= 0 \\
 u_1 &= 1 \\
 u_2 &= 3u_1 - 2u_0 = 3 \\
 u_3 &= 3u_2 - 2u_1 = 9 - 2 = 7 \\
 u_4 &= 3u_3 - 2u_2 = 21 - 6 = 15 \\
 u_5 &= 3u_4 - 2u_3 = 45 - 14 = 31 \\
 u_6 &= 3u_5 - 2u_4 = 93 - 30 = 63.
 \end{aligned}$$

2. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $R(n)$ l'assertion $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

On a $u_1 = 1$ et $2u_0 + 1 = 1$, d'où $R(0)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $R(n)$. On a alors

$$\begin{aligned}
 u_{n+2} &= 3u_{n+1} - 2u_n \\
 &= 3u_{n+1} - (u_{n+1} - 1) && \text{d'après } R(n) \\
 &= 2u_{n+1} + 1 && \text{d'où } R(n+1).
 \end{aligned}$$

Conclusion

Par récurrence, on obtient pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 2u_n + 1$.

De plus la relation $u_{n+1} - 2u_n = 1$ et le théorème de Bézout montre que u_{n+1} et u_n sont premiers entre eux.

3. Pour $n \in \mathbb{N}$, on a $u_{n+1} + 1 = 2(u_n + 1)$, ainsi, la suite $(u_n + 1)$ est géométrique de raison 2 et pour $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n + 1 = 2^n (u_0 + 1) = 2^n,$$

d'où $u_n = 2^n - 1$. Comme vu à la question précédente $2^{n+1} - 1$ et $2^n - 1$ sont premiers entre eux.

4. Pour $n, p \in \mathbb{N}$,

$$u_n (u_p + 1) + u_p = (2^n - 1) \times 2^p + (2^p - 1) = 2^{n+p} - 2^p + 2^p - 1 = 2^{n+p} - 1 = u_{n+p}.$$

On en déduit alors

$$\text{pgcd}(u_n, u_{n+p}) = \text{pgcd}(u_n, u_{n+p} - (u_p + 1)u_n) = \text{pgcd}(u_n, u_p).$$

5. Notons q et r la quotient le reste de la division euclidienne de a par b : $a = bq + r$. En écrivant $a = bq + r = b + (b(q-1) + r)$, on a d'après la question précédente

$$\begin{aligned}
 \text{pgcd}(u_a, u_b) &= \text{pgcd}(u_b, u_a) = \text{pgcd}(u_b, u_{bq+r}) \\
 &= \text{pgcd}(u_b, u_{b+(b(q-1)+r)}) = \text{pgcd}(u_b, u_{b(q-1)+r})
 \end{aligned}$$

En itérant le procédé (ou avec une récurrence), on obtient

$$\begin{aligned}
 \text{pgcd}(u_b, u_{bq+r}) &= \text{pgcd}(u_b, u_{b(q-1)+r}) = \text{pgcd}(u_b, u_{b(q-2)+r}) = \dots \\
 &= \text{pgcd}(u_b, u_{q+r}) = \text{pgcd}(u_b, u_r).
 \end{aligned}$$

Notons $a_0 = a$, $a_1 = b$ et définissons par récurrence l'entier a_{j+2} par

$$a_{j+2} = a_j \mod a_{j+1}$$

tant que $a_{j+1} \neq 0$. On note $k \in \mathbb{N}$ le premier indice j tel que $a_{j+2} = 0$. Alors, l'algorithme d'Euclide donne $\text{pgcd}(a, b) = a_{k+1}$.

Nous avons déjà montré que

$$\text{pgcd}(u_{a_j}, u_{a_{j+1}}) = \text{pgcd}(u_{a_{j+1}}, u_{a_{j+2}}).$$

et en itérant le procédé, on obtient finalement

$$\begin{aligned} \text{pgcd}(u_{a_0}, u_{a_1}) &= \text{pgcd}(u_{a_1}, u_{a_2}) = \dots \\ &= \text{pgcd}(u_{a_{k-1}}, u_{a_k}) = \text{pgcd}(u_{a_k}, u_{a_{k+1}}) = \text{pgcd}(u_{a_{k+1}}, 0) = u_{a_{k+1}} \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\text{pgcd}(u_a, u_b) = u_{\text{pgcd}(a,b)}.$$

6. Puisque $\text{pgcd}(1982, 312) = 2$, on a $\text{pgcd}(u_{1982}, u_{312}) = u_2 = 3$.

Solution 20.27

1. On a

$$26 = 1 \times 15 + 11 \quad 15 = 1 \times 11 + 4 \quad 11 = 2 \times 4 + 3 \quad 4 = 1 \times 3 + 1 \quad 3 = 3 \times 1 + 0.$$

Donc $\text{pgcd}(26, 15) = 1$.

2. On remonte les calculs précédents:

$$\begin{aligned} 1 &= 4 - 1 \times 3 &= 3 \times 4 - 1 \times 11 \cdot 3 &= 11 - 2 \times 4 \\ &= 3 \times 15 - 4 \times 11 &\quad \quad \quad \cdot 4 &= 15 - 1 \times 11 \\ &= 7 \times 15 - 4 \times 26 &\quad \quad \quad \cdot 11 &= 26 - 1 \times 15 \end{aligned}$$

D'où la solution particulière $(x_0, y_0) = (-4, 7)$.

On a donc

$$26x + 15y = 1 \iff 26x + 15y = 26 \times (-4) + 15 \times 7 \iff 26(x + 4) = -15(y - 7)$$

Or $15 = 3 \times 5$ est premier avec 26, donc 3 et 5 n'apparaissent pas dans la décomposition en facteurs premiers de 26. On en déduit que 15 divise $x + 4$ dans l'équation précédente. Plus précisément, en posant $x + 4 = 15m$ ($m \in \mathbb{Z}$), nous avons $y - 7 = -26m$.

Nous pouvons alors vérifier que l'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des couples

$$(15m - 4, -26m + 7) \quad \text{lorsque } m \text{ décrit } \mathbb{Z}.$$

3. Une solution particulière de $26x + 15y = 4$ est $(x_0, y_0) = (-16, 28)$. Un raisonnement analogue au précédent donne tous les couples de solutions $(15m - 16, -26m + 28)$, où $m \in \mathbb{Z}$.

Solution 20.29

Solution 20.30

Solution 20.32 Développement de $(1 + \sqrt{2})^n$

Solution 20.33 Suite de Fibonacci

Solution 20.34 Suite de Farey

Montrer qu'il existe un unique couple $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$ tel que $ub - av = 1$ et $n - b < v \leq n$. Posant $t = \frac{u}{v}$, montrer ensuite que t appartient à $\mathcal{F}_n$ et $t \geq y$. Montrer enfin que $t = y$, en raisonnant par l'absurde ; on évaluera les différences $y - x$, $t - y$, $t - x$.

20.5 Décomposition en facteurs premiers

Solution 20.35

On écrit la décomposition en facteurs premiers de $15!$:

$$\begin{aligned} 15! &= 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10 \times 11 \times 12 \times 13 \times 14 \times 15 \\ &= 2 \times 3 \times 2^2 \times 5 \times 2 \times 3 \times 7 \times 2^3 \times 3^2 \times 2 \times 5 \times 11 \times 2^2 \times 3 \times 13 \times 2 \times 7 \times 3 \times 5 \\ &= 2^{11} 3^6 5^3 7^2 11^1 13^1. \end{aligned}$$

Les diviseurs positifs de $15!$ sont donc les entiers de la forme

$$2^a 3^b 5^c 7^d 11^e 13^f \quad \text{avec} \quad \begin{cases} 0 \leq a \leq 11 \\ 0 \leq b \leq 6 \\ 0 \leq c \leq 3 \\ 0 \leq d \leq 2 \\ 0 \leq e \leq 1 \\ 0 \leq f \leq 1 \end{cases}$$

Il y en a donc $12 \cdot 7 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 2 = 4032$.

Solution 20.36

Pour $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$,

$$xy + 6x - 3y = 40 \iff (x - 3)(y + 6) + 18 = 40 \iff (x - 3)(y + 6) = 22.$$

Or l'ensemble des diviseurs (dans $\mathbb{Z}$) de 22 sont $\{\pm 1, \pm 2, \pm 11, \pm 22\}$. On distingue ainsi huit cas:

$$\begin{aligned} x - 3 = 1 \text{ et } y + 6 = 22 &\iff x = 4 \text{ et } y = 16 \\ x - 3 = 2 \text{ et } y + 6 = 11 &\iff x = 5 \text{ et } y = 5 \\ x - 3 = 11 \text{ et } y + 6 = 2 &\iff x = 14 \text{ et } y = -4 \\ x - 3 = 22 \text{ et } y + 6 = 1 &\iff x = 25 \text{ et } y = -5 \\ x - 3 = -1 \text{ et } y + 6 = -22 &\iff x = 2 \text{ et } y = -28 \\ x - 3 = -2 \text{ et } y + 6 = -11 &\iff x = 1 \text{ et } y = -17 \\ x - 3 = -11 \text{ et } y + 6 = -2 &\iff x = -8 \text{ et } y = -8 \\ x - 3 = -22 \text{ et } y + 6 = -1 &\iff x = -19 \text{ et } y = -7 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $xy + 6x - 3y = 40$ est

$$\{(4, 16), (5, 5), (14, -4), (25, -5), (2, -28), (1, -17), (-8, -8), (-19, -7)\}.$$

On note $d(n)$ le nombre de diviseurs positifs de n et $\sigma(n)$ la somme de ceux-ci. Montrer

$$d(n) = \prod_{k=1}^r (\alpha_k + 1) \quad \text{et} \quad \sigma(n) = \prod_{k=1}^r \frac{p_k^{\alpha_k+1} - 1}{p_k - 1}.$$

Solution 20.38

Solution 20.39

N impair.

Solution 20.40 *Un théorème de Kurshchak*

L'ensemble $\{v_2(a) \mid a \in \llbracket n, m \rrbracket\}$ est une partie finie non vide de $\mathbb{N}$, d'où l'existence du maximum, noté ν dans la suite. On démontre par l'absurde que ce maximum n'est réalisé qu'une seule fois. Si ce n'est pas le cas, on choisit $x < y$ dans $\llbracket n, m \rrbracket$ tel que $v_2(x) = v_2(y) = \nu$. Il existe x', y' impairs tels que $x = 2^\nu x'$ et $y = 2^\nu y'$. Entre deux entiers impairs x' et y' , se trouve un entier pair $z = 2z'$ avec $z' \in \mathbb{N}$. Alors $x = 2^\nu x' < 2^\nu z < 2^\nu y' = y$ donc $2^\nu z$ appartient à $\llbracket n, m \rrbracket$ et est de valuation 2-adique supérieure ou égale à $\nu + 1$, ce qui est absurde.

Soit D le ppcm de $n, n+1, \dots, m$. Puisque dans l'intervalle $\llbracket n, m \rrbracket$, il y a au moins un entier pair, D est pair. On note k_0 l'entier de $\llbracket n, m \rrbracket$ de valuation 2-adique maximale. Alors $v_2(D) = v_2(k_0)$. De plus, pour tout $k \in \llbracket n, m \rrbracket$, D est un multiple de k . Par unicité de k_0 , $\frac{D}{k}$ est un entier pair, sauf pour $k = k_0$.

Supposons maintenant que $N = \sum_{k=n}^m \frac{1}{k}$ est un entier. Alors

$$DN = \sum_{k=n}^m k = n^m \frac{D}{k} = \sum_{\substack{k=n \\ k \neq k_0}}^m \frac{D}{k} + \frac{D}{k_0}$$

est un entier impair. Ce qui est absurde car D est pair.

20.6 La relation de congruence

Solution 20.42

On a successivement,

$$3 \equiv 3 \pmod{11} \quad 3^2 \equiv 9 \pmod{11} \quad 3^3 \equiv 5 \pmod{11} \quad 3^4 \equiv 4 \pmod{11} \quad 3^5 \equiv 1 \pmod{11}.$$

De plus, $2015 = 403 \times 5$, d'où

$$3^{2015} = (3^5)^{403} \equiv 1^{403} \equiv 1 \pmod{11}.$$

Solution 20.44

On a $2000 = 285 \times 7 + 5$, d'où

$$\begin{aligned} 2000 &\equiv 5 \pmod{7} \\ 2000^2 &\equiv 5^2 \equiv 25 \equiv 4 \pmod{7} \\ 2000^3 &\equiv 5 \times 4 \equiv 20 \equiv 6 \pmod{7} \\ 2000^4 &\equiv 5 \times 6 \equiv 30 \equiv 2 \pmod{7} \\ 2000^5 &\equiv 5 \times 2 \equiv 10 \equiv 3 \pmod{7} \\ 2000^6 &\equiv 5 \times 3 \equiv 15 \equiv 1 \pmod{7} \end{aligned}$$

De plus, $2000 = 333 \times 6 + 2$, d'où

$$2000^{2000} = 2000^{333 \times 6 + 2} = (2000^6)^{333} \times 2000^2 \equiv 1^{333} 4 \pmod{7} \equiv 4 \pmod{7}.$$

De manière analogue, on trouve $2^2 \equiv 1 \pmod{3}$, d'où

$$2^{500} = (2^2)^{250} \equiv 1^{250} \equiv 1 \pmod{3}.$$

Solution 20.46 Reste de la division euclidienne du carré d'un entier par 8

Solution 20.48

Résumons sous forme de tableau

$x \pmod{17}$	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
$x^2 \pmod{17}$	0	1	4	9	16	8	2	15	13	13	15	2	8	16	9	4	1
$x^2 - 2x + 2 \pmod{17}$	2	1	2	5	10	0	9	3	16	14	14	16	3	9	0	10	5

Ainsi $x^2 - 2x + 2$ est divisible par 17 si, et seulement si

$$x \equiv 5 \pmod{17} \text{ ou } x \equiv 14 \pmod{17}.$$

Solution 20.52

Solution 20.53

$(0, 0, 0)$

Solution 20.54

Solution 20.56

Solution 20.57

Solution 20.58

Solution 20.60 Le petit théorème de Fermat

1. Pour $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, on a

$$\binom{p}{k} = \frac{p}{k} \binom{p-1}{k-1} \quad \text{d'où} \quad k \binom{p}{k} = p \binom{p-1}{k-1}.$$

Or $1 \leq k \leq p$, donc p ne divise pas k et puisque p est un nombre premier, le lemme d'Euclide assure que p divise $\binom{p}{k}$.

2. Pour $a, b \in \mathbb{N}$,

$$(a+b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^{p-k} b^k = a^p + \sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k + b^p.$$

Or pour $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$, p divise $\binom{p}{k}$, donc p divise $\sum_{k=1}^{p-1} \binom{p}{k} a^{p-k} b^k$. Ainsi

$$(a+b)^p \equiv a^p + b^p \pmod{p}.$$

3. On effectue une récurrence sur $a \in \mathbb{N}$. On a $0^p = 0 \equiv 0 \pmod{p}$.

Soit $a \in \mathbb{N}$ tel que $a^p \equiv a \pmod{p}$. D'après la question précédente (avec $b = 1$), on a

$$(a+1)^p \equiv a^p + 1^p \pmod{p};$$

et puisque $a^p \equiv a \pmod{p}$, on a finalement

$$(a+1)^p \equiv a+1 \pmod{p}.$$

Conclusion

Par récurrence, on a pour tout $a \in \mathbb{N}$, $a^p \equiv a \pmod{p}$.

4. On a montré que si p est premier, alors $p \mid a^p - a = a(a^{p-1} - 1)$. Si de plus p ne divise pas a , alors il divise $a^{p-1} - 1$, c'est-à-dire

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Solution 20.61

Solution 20.62 *Étude de l'irréductibilité d'une fraction*